

Corso di Calcolo Scientifico
C.L. Informatica -Prof. D. Conte
a.a. 2019-2020
Prima prova intercorso (parte pratica)

ESERCIZIO 1

Esegui le seguenti operazioni in ambiente Matlab/Octave e commenta i risultati ottenuti:

- $a+b$ con $a= 275.67268690$, $b=- 275.67268680$
- $a+b$ con $a=1$, $b=1e -17$
- $a+b$ con $a= 9.62878$ e 138 , $b= 9.33843$ e 150
- $(a*b)*c$ e $a*(b*c)$ con $a= 6.88385$ e -87 , $b= 0.69876$ e -256 , $c= 7.27528$ e 113

ESERCIZIO 2

Sia dato il sistema lineare $Ax=b$, con

$$A = \begin{pmatrix} \frac{13}{10} & \frac{119}{40} & -\frac{33}{8} \\ 3 & 23 & -3 \\ \frac{1}{10} & \frac{1}{8} & -\frac{9}{8} \\ 1 & \frac{1}{10} & -\frac{9}{8} \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} \frac{39}{5} \\ \frac{37}{10} \\ \frac{47}{10} \\ \frac{1}{10} \end{pmatrix} \quad \det A = 0$$

Risolvi il sistema $Ax=b$ con il metodo di Gauss con e senza pivoting parziale e con il comando in linea \ di Matlab e completa la seguente tabella.

Metodo	x	xvera	Errore relativo	Determinante
Gauss-Naive				
Gauss-Piv				
\ di Matlab				

- Confronta la soluzione ottenuta mediante il comando \ di Matlab con i risultati ottenuti applicando il metodo di Gauss e con la soluzione esatta fornita.
- Riporta gli eventuali messaggi di errore o warning che il programma stampa a video
- Calcola l'indice di condizionamento della matrice A.

ESERCIZIO 3

Sia dato il sistema lineare $Ax=b$, con

$$A = \begin{pmatrix} \frac{85}{2} & \frac{119}{2} & 51 & \frac{85}{2} \\ \frac{119}{2} & 85 & 68 & \frac{119}{2} \\ 51 & 68 & 85 & \frac{153}{2} \\ \frac{85}{2} & \frac{119}{2} & \frac{153}{2} & 85 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} \frac{21675}{8} \\ \frac{15317}{4} \\ \frac{6647}{2} \\ \frac{47107}{16} \end{pmatrix} \quad x_{Esatta} = \begin{pmatrix} \frac{85}{4} \\ \frac{51}{2} \\ \frac{17}{8} \\ \frac{17}{4} \end{pmatrix}$$

Risolvi il sistema $Ax=b$ con i metodi di Jacobi e Gauss-Seidel con tolleranza tol , e completa la seguente tabella.

Metodo	x	x_{vera}	Errore relativo	Stima dell'errore	Numero di iterazioni
Jacobi					
Gauss-Seidel					

- Calcola l'indice di condizionamento della matrice A .
- I metodi sono convergenti?
- E' possibile stabilire apriori se i metodi sono convergenti?

Corso di Calcolo Scientifico
C.L. Informatica -Prof. D. Conte
a.a. 2019-2020
Prima prova intercorso (parte pratica)

ESERCIZIO 1

Esegui le seguenti operazioni in ambiente Matlab/Octave e commenta i risultati ottenuti:

- $a+b$ con $a= 759.01602090$, $b=- 759.01602080$
- $a+b$ con $a=1$, $b=1e-18$
- $a+b$ con $a= 3.97388$ e 135 , $b= 5.88864$ e 146

ESERCIZIO 2

Sia dato il sistema lineare $Ax=b$, con

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 11 & 6 \\ -7 & a & 2 \\ -1 & 12 & -15 \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} 184 \\ -84 + 16a \\ 287 \end{pmatrix} x_{\text{Esatta}} = \begin{pmatrix} 10 \\ 16 \\ -7 \end{pmatrix} \quad a=10^{-9}$$

Risolvi il sistema $Ax=b$ con il metodo di Gauss con e senza pivoting parziale e con il comando in linea \ di Matlab e completa la seguente tabella.

Metodo	x	xvera	Errore relativo	Determinante
Gauss-Naive				
Gauss-Piv				
\ di Matlab				

- Confronta la soluzione ottenuta mediante il comando \ di Matlab con i risultati ottenuti applicando il metodo di Gauss e con la soluzione esatta fornita.
- Riporta gli eventuali messaggi di errore o warning che il programma stampa a video
- Calcola l'indice di condizionamento della matrice A.

ESERCIZIO 3

Sia dato il sistema lineare $Ax=b$, con

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{184}{9} & -\frac{46}{9} & -\frac{46}{9} \\ \frac{92}{9} & 46 & 0 \\ 0 & \frac{368}{9} & \frac{92}{3} \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} \frac{6}{17} \\ \frac{7}{17} \\ \frac{14}{17} \end{pmatrix} x_{\text{Esatta}} = \begin{pmatrix} -\frac{522}{20723} \\ \frac{603}{41446} \\ \frac{1917}{41446} \end{pmatrix}$$

Risolvi il sistema $Ax=b$ con i metodi di Jacobi e Gauss-Seidel con tolleranza tol, e completa la seguente tabella.

Metodo	x	xvera	Errore relativo	Stima dell'errore	Numero di iterazioni
Jacobi					

Gauss-Seidel					

- Calcola l'indice di condizionamento della matrice A.
- I metodi sono convergenti?
- E' possibile stabilire apriori se i metodi sono convergenti?

Corso di Calcolo Scientifico
C.L. Informatica -Prof. D. Conte
a.a. 2019-2020
Prima prova intercorso (parte pratica)

ESERCIZIO 1

Esegui le seguenti operazioni in ambiente Matlab/Octave e commenta i risultati ottenuti:

- $a+b$ con $a= 238.12713190$, $b=- 238.12713180$
- $a+b$ con $a=1$, $b=1e-24$
- $a+b$ con $a= 0.348812$ e -100 , $b= 8.66134$ e -90
- $(a*b)*c$ e $a*(b*c)$ con $a= 1.52262$ e 126 , $b= 1.33667$ e -450 , $c= 6.95685$ e 49

ESERCIZIO 2

Sia dato il sistema lineare $Ax=b$, con

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} & -\frac{1}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{9}{2} \\ \frac{3}{10} & -\frac{7}{5} & \frac{12}{5} & -\frac{7}{10} \\ \frac{13}{10} & \frac{33}{5} & -\frac{58}{5} & -\frac{11}{2} + \epsilon \\ -2 & -\frac{1}{10} & -5 & -\frac{3}{10} \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} -\frac{171}{500} \\ \frac{1683}{500} \\ \frac{9}{500}(-973 + 10\epsilon) \\ -\frac{1197}{500} \end{pmatrix} \quad x_{\text{Esatta}} = \begin{pmatrix} \frac{9}{25} \\ \frac{9}{5} \\ -\frac{5}{9} \\ \frac{25}{9} \\ \frac{9}{50} \end{pmatrix} \quad \epsilon = 10^{-9}$$

Risolvi il sistema $Ax=b$ con il metodo di Gauss con e senza pivoting parziale e con il comando in linea \ di Matlab e completa la seguente tabella.

Metodo	x	xvera	Errore relativo	Determinante
Gauss-Naive				
Gauss-Piv				
\ di Matlab				

- Confronta la soluzione ottenuta mediante il comando \ di Matlab con i risultati ottenuti applicando il metodo di Gauss e con la soluzione esatta fornita.
- Riporta gli eventuali messaggi di errore o warning che il programma stampa a video
- Calcola l'indice di condizionamento della matrice A.

ESERCIZIO 3

Sia dato il sistema lineare $Ax=b$, con

$$A = \begin{pmatrix} \frac{161}{27} & \frac{46}{9} & \frac{23}{3} \\ \frac{92}{27} & \frac{115}{27} & -\frac{92}{27} \\ \frac{161}{27} & \frac{23}{9} & \frac{184}{27} \\ -\frac{161}{27} & -\frac{23}{9} & \frac{184}{27} \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} \frac{22}{17} \\ \frac{5}{17} \\ \frac{2}{17} \\ -\frac{2}{17} \end{pmatrix} \quad x_{\text{Esatta}} = \begin{pmatrix} \frac{27}{391} \\ \frac{27}{391} \\ \frac{27}{391} \\ \frac{27}{391} \end{pmatrix}$$

Risolvi il sistema $Ax=b$ con i metodi di Jacobi e Gauss-Seidel con tolleranza tol, e completa la seguente tabella.

Metodo	x	xvera	Errore relativo	Stima dell'errore	Numero di iterazioni
Jacobi					
Gauss-Seidel					

- Calcola l'indice di condizionamento della matrice A.
- I metodi sono convergenti?
- E' possibile stabilire apriori se i metodi sono convergenti?

Corso di Calcolo Scientifico
C.L. Informatica -Prof. D. Conte
a.a. 2019-2020
Prima prova intercorso (parte pratica)

ESERCIZIO 1

Esegui le seguenti operazioni in ambiente Matlab/Octave e commenta i risultati ottenuti:

- $a+b$ con $a= 32.016020900$, $b=- 32.016020800$
- $a+b$ con $a=1$, $b=1e -25$
- $a+b$ con $a= 9.89389$ e -119 , $b= 1.01301$ e -105
- $(a*b)/c$ e $a*(b/c)$ con $a= 9.17244$ e 284 , $b= 5.01842$ e 74 , $c= 2.81419$ e 258

ESERCIZIO 2

Sia dato il sistema lineare $Ax=b$, con

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{1}{10} & \frac{6}{5} & -\frac{9}{2} \\ \frac{1}{10} & -\frac{6}{5} & 2 & -\frac{7}{10} \\ \frac{3}{10} + 5\epsilon & -\frac{13}{10} + 5\epsilon & \frac{16}{5} + 5\epsilon & -\frac{26}{5} + \epsilon \\ \frac{1}{3} & -\frac{3}{5} & \frac{2}{5} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} \frac{263}{125} \\ \frac{1023}{125} \\ \frac{1}{125}(1286 - 655\epsilon) \\ \frac{1144}{375} \end{pmatrix} \quad x_{\text{Esatta}} = \begin{pmatrix} \frac{14}{25} \\ \frac{18}{5} \\ -\frac{5}{49} \\ \frac{4}{25} \end{pmatrix} \quad \epsilon = 10^{-9}$$

Risolvi il sistema $Ax=b$ con il metodo di Gauss con e senza pivoting parziale e con il comando in linea \ di Matlab e completa la seguente tabella.

Metodo	x	xvera	Errore relativo	Determinante
Gauss-Naive				
Gauss-Piv				
\ di Matlab				

- Confronta la soluzione ottenuta mediante il comando \ di Matlab con i risultati ottenuti applicando il metodo di Gauss e con la soluzione esatta fornita.
- Riporta gli eventuali messaggi di errore o warning che il programma stampa a video
- Calcola l'indice di condizionamento della matrice A.

ESERCIZIO 3

Sia dato il sistema lineare $Ax=b$, con

$$A = \begin{pmatrix} \frac{23}{3} & \frac{46}{9} & -\frac{46}{9} \\ \frac{23}{3} & \frac{23}{3} & \frac{23}{3} \\ \frac{46}{9} & \frac{46}{9} & \frac{23}{3} \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} \frac{1}{17} \\ \frac{3}{17} \\ \frac{7}{51} \end{pmatrix} \quad x_{\text{Esatta}} = \begin{pmatrix} \frac{3}{391} \\ \frac{3}{391} \\ \frac{3}{391} \end{pmatrix}$$

Risolvi il sistema $Ax=b$ con i metodi di Jacobi e Gauss-Seidel con tolleranza tol, e completa la seguente tabella.

Metodo	x	xvera	Errore relativo	Stima dell'errore	Numero di iterazioni
Jacobi					
Gauss-Seidel					

- Calcola l'indice di condizionamento della matrice A.
- I metodi sono convergenti?
- E' possibile stabilire apriori se i metodi sono convergenti?

Corso di Calcolo Scientifico
C.L. Informatica -Prof. D. Conte
a.a. 2019-2020
Prima prova intercorso (parte pratica)

ESERCIZIO 1

Esegui le seguenti operazioni in ambiente Matlab/Octave e commenta i risultati ottenuti:

- $a+b$ con $a= 516.01602090$, $b=- 516.01602080$
- $a+b$ con $a=1$, $b=1e-16$
- $a+b$ con $a= 0.150022$ e 78 , $b= 6.67957$ e 93
- $(a*b)*c$ e $a*(b*c)$ con $a= 1.45662$ e -185 , $b= 8.05164$ e -235 , $c= 0.854$ e 169
- risultato= 1.00159×10^{-250}

ESERCIZIO 2

Sia dato il sistema lineare $Ax=b$, con

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -\frac{27}{5} & 1 \\ \frac{35}{2} & -\frac{189}{10} & 8 \\ -5 & 10 & -13 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} \frac{88}{25} \\ \frac{1298}{25} \\ -\frac{472}{5} \end{pmatrix} \quad x_{\text{Esatta}} = \begin{pmatrix} \frac{12}{5} \\ \frac{16}{5} \\ \frac{44}{5} \end{pmatrix}$$

Risolvi il sistema $Ax=b$ con il metodo di Gauss con e senza pivoting parziale e con il comando in linea \ di Matlab e completa la seguente tabella.

Metodo	x	xvera	Errore relativo	Determinante
Gauss-Naive				
Gauss-Piv				
\ di Matlab				

- Confronta la soluzione ottenuta mediante il comando \ di Matlab con i risultati ottenuti applicando il metodo di Gauss e con la soluzione esatta fornita.
- Riporta gli eventuali messaggi di errore o warning che il programma stampa a video
- Calcola l'indice di condizionamento della matrice A.

ESERCIZIO 3

Sia dato il sistema lineare $Ax=b$, con

$$A = \begin{pmatrix} \frac{23}{9} & \frac{46}{9} & -\frac{46}{9} \\ \frac{23}{9} & \frac{23}{9} & \frac{23}{9} \\ \frac{46}{9} & \frac{46}{9} & \frac{23}{9} \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} \frac{2}{17} \\ \frac{2}{17} \\ \frac{6}{17} \end{pmatrix} \quad x_{\text{Esatta}} = \begin{pmatrix} \frac{90}{391} \\ \frac{54}{391} \\ -\frac{18}{391} \end{pmatrix}$$

Risolvi il sistema $Ax=b$ con i metodi di Jacobi e Gauss-Seidel con tolleranza tol, e completa la seguente tabella.

Metodo	x	xvera	Errore relativo	Stima dell'errore	Numero di iterazioni
Jacobi					
Gauss-Seidel					

- Calcola l'indice di condizionamento della matrice A.
- I metodi sono convergenti?
- E' possibile stabilire apriori se i metodi sono convergenti?

Corso di Calcolo Scientifico
C.L. Informatica -Prof. D. Conte
a.a. 2019-2020
Prima prova intercorso (parte pratica)

ESERCIZIO 1

Esegui le seguenti operazioni in ambiente Matlab/Octave e commenta i risultati ottenuti:

- $a+b$ con $a= 709.34591790$, $b=- 709.34591780$
- $a+b$ con $a=1$, $b=1e-13$
- $a+b$ con $a= 8.02064$ e 77 , $b= 9.22891$ e 100
- $(a*b)/c$ e $a*(b/c)$ con $a= 5.67333$ e -157 , $b= 4.25559$ e -255 , $c= 9.34295$ e -181

ESERCIZIO 2

Sia dato il sistema lineare $Ax=b$, con

$$A = \begin{pmatrix} 7 & \frac{19}{5} & 3 \\ -2 & 0 & 1 \\ -5 & 10 & -13 \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} \frac{29}{5} \\ 14 \\ 114 \end{pmatrix} x_{\text{Esatta}} = \begin{pmatrix} -6 \\ 11 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Risolvi il sistema $Ax=b$ con il metodo di Gauss con e senza pivoting parziale e con il comando in linea \ di Matlab e completa la seguente tabella.

Metodo	x	xvera	Errore relativo	Determinante
Gauss-Naive				
Gauss-Piv				
\ di Matlab				

- Confronta la soluzione ottenuta mediante il comando \ di Matlab con i risultati ottenuti applicando il metodo di Gauss e con la soluzione esatta fornita.
- Riporta gli eventuali messaggi di errore o warning che il programma stampa a video
- Calcola l'indice di condizionamento della matrice A.

ESERCIZIO 3

Sia dato il sistema lineare $Ax=b$, con

$$A = \begin{pmatrix} \frac{23}{9} & \frac{115}{18} & \frac{46}{9} \\ 46 & 23 & 115 \\ \frac{9}{9} & \frac{9}{9} & \frac{9}{9} \\ 92 & 23 & 230 \\ \frac{9}{9} & \frac{9}{9} & \frac{9}{9} \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} \frac{7}{17} \\ -\frac{12}{17} \\ \frac{30}{17} \\ -\frac{17}{17} \end{pmatrix} x_{\text{Esatta}} = \begin{pmatrix} -\frac{36}{391} \\ \frac{54}{391} \\ \frac{391}{391} \\ -\frac{18}{391} \end{pmatrix}$$

Risolvi il sistema $Ax=b$ con i metodi di Jacobi e Gauss-Seidel con tolleranza tol, e completa la seguente tabella.

Metodo	x	xvera	Errore relativo	Stima dell'errore	Numero di iterazioni
--------	---	-------	-----------------	-------------------	----------------------

Jacobi					
Gauss-Seidel					

- Calcola l'indice di condizionamento della matrice A.
- I metodi sono convergenti?
- E' possibile stabilire apriori se i metodi sono convergenti?

Corso di Calcolo Scientifico
C.L. Informatica -Prof. D. Conte
a.a. 2019-2020
Prima prova intercorso (parte pratica)

ESERCIZIO 1

Esegui le seguenti operazioni in ambiente Matlab/Octave e commenta i risultati ottenuti:

- $a+b$ con $a= 918.23046890$, $b=- 918.23046880$
- $a+b$ con $a=1$, $b=1e -17$
- $a+b$ con $a= 0.595122$ e -73 , $b= 8.1758$ e -59
- $(a*b)*c$ e $a*(b*c)$ con $a= 6.02035$ e 294 , $b= 1.06889$ e 54 , $c= 1.24547$ e -80

ESERCIZIO 2

Sia dato il sistema lineare $Ax=b$, con

$$A = \begin{pmatrix} 10 & 2 & 3 \\ -3 & 0 & 1 \\ 4 + \epsilon & 2 + \epsilon & 5 + \epsilon \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} \frac{174}{5} \\ \frac{23}{5} \\ \frac{1}{5}(128 + 49\epsilon) \end{pmatrix} x_{\text{Esatta}} = \begin{pmatrix} \frac{9}{5} \\ \frac{36}{5} \\ \frac{4}{5} \end{pmatrix} \epsilon = 10^{-9}$$

Risolvi il sistema $Ax=b$ con il metodo di Gauss con e senza pivoting parziale e con il comando in linea \ di Matlab e completa la seguente tabella.

Metodo	x	xvera	Errore relativo	Determinante
Gauss-Naive				
Gauss-Piv				
\ di Matlab				

- Confronta la soluzione ottenuta mediante il comando \ di Matlab con i risultati ottenuti applicando il metodo di Gauss e con la soluzione esatta fornita.
- Riporta gli eventuali messaggi di errore o warning che il programma stampa a video
- Calcola l'indice di condizionamento della matrice A.

ESERCIZIO 3

Sia dato il sistema lineare $Ax=b$, con

$$A = \begin{pmatrix} \frac{46}{9} & \frac{23}{9} & \frac{46}{27} \\ 23 & 46 & 23 \\ \frac{9}{46} & \frac{27}{23} & \frac{18}{46} \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} \frac{1127}{918} \\ \frac{851}{1224} \\ \frac{1127}{2295} \end{pmatrix} x_{\text{Esatta}} = \begin{pmatrix} \frac{5}{34} \\ \frac{3}{17} \\ \frac{1}{68} \end{pmatrix}$$

Risolvi il sistema $Ax=b$ con i metodi di Jacobi e Gauss-Seidel con tolleranza tol, e completa la seguente tabella.

Metodo	x	xvera	Errore relativo	Stima dell'errore	Numero di iterazioni
Jacobi					
Gauss-Seidel					

- Calcola l'indice di condizionamento della matrice A.
- I metodi sono convergenti?
- E' possibile stabilire apriori se i metodi sono convergenti?

Corso di Calcolo Scientifico
C.L. Informatica -Prof. D. Conte
a.a. 2019-2020
Prima prova intercorso (parte pratica)

ESERCIZIO 1

Esegui le seguenti operazioni in ambiente Matlab/Octave e commenta i risultati ottenuti:

- $a+b$ con $a= 533.45268490$, $b=- 533.45268480$
- $a+b$ con $a=1$, $b=1e-15$
- $a+b$ con $a= 6.06281$ e 170 , $b= 9.85923$ e 189
- $(a*b)/c$ e $a*(b/c)$ con $a= 0.456831$ e 38 , $b= 2.3954$ e -319 , $c= 2.42115$ e 10

ESERCIZIO 2

Sia dato il sistema lineare $Ax=b$, con

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} & -\frac{1}{5} & \frac{9}{25} & -\frac{9}{2} \\ \frac{3}{10} & \frac{7}{5} & \frac{18}{25} & \frac{7}{2} \\ \frac{10}{2} & -\frac{5}{8} & \frac{25}{27} & -\frac{10}{4} \\ \frac{5}{5} & -\frac{5}{5} & \frac{25}{25} & -\frac{5}{5} \\ -2 & -\frac{1}{10} & -5 & -\frac{3}{10} \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} \frac{2653}{1250} \\ \frac{3891}{1250} \\ \frac{2282}{625} \\ \frac{254}{125} \end{pmatrix} \quad x_{\text{Esatta}} = \begin{pmatrix} \frac{14}{25} \\ \frac{9}{5} \\ \frac{6}{25} \\ \frac{9}{25} \end{pmatrix}$$

Risolvi il sistema $Ax=b$ con il metodo di Gauss con e senza pivoting parziale e con il comando in linea \ di Matlab e completa la seguente tabella.

Metodo	x	xvera	Errore relativo	Determinante
Gauss-Naive				
Gauss-Piv				
\ di Matlab				

- Confronta la soluzione ottenuta mediante il comando \ di Matlab con i risultati ottenuti applicando il metodo di Gauss e con la soluzione esatta fornita.
- Riporta gli eventuali messaggi di errore o warning che il programma stampa a video
- Calcola l'indice di condizionamento della matrice A.

ESERCIZIO 3

Sia dato il sistema lineare $Ax=b$, con

$$A = \begin{pmatrix} \frac{115}{9} & \frac{161}{9} & \frac{46}{3} & \frac{115}{9} \\ \frac{161}{9} & \frac{230}{9} & \frac{184}{9} & \frac{161}{9} \\ \frac{46}{3} & \frac{184}{9} & \frac{230}{9} & 23 \\ \frac{115}{9} & \frac{161}{9} & 23 & \frac{230}{9} \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} \frac{13225}{54} \\ \frac{28037}{81} \\ \frac{24334}{81} \\ \frac{86227}{324} \end{pmatrix} \quad x_{\text{Esatta}} = \begin{pmatrix} \frac{115}{18} \\ \frac{23}{3} \\ \frac{36}{23} \\ \frac{23}{18} \end{pmatrix}$$

Risolvi il sistema $Ax=b$ con i metodi di Jacobi e Gauss-Seidel con tolleranza tol , e completa la seguente tabella.

Metodo	x	xvera	Errore relativo	Stima dell'errore	Numero di iterazioni
Jacobi					
Gauss-Seidel					

- Calcola l'indice di condizionamento della matrice A.
- I metodi sono convergenti?
- E' possibile stabilire apriori se i metodi sono convergenti?

Corso di Calcolo Scientifico
C.L. Informatica -Prof. D. Conte
a.a. 2019-2020
Prima prova intercorso (parte pratica)

ESERCIZIO 1

Esegui le seguenti operazioni in ambiente Matlab/Octave e commenta i risultati ottenuti:

- $a+b$ con $a= 56.452684900$, $b=- 56.452684800$
- $a+b$ con $a=1$, $b=1e -19$
- $a+b$ con $a= 0.69898$ e -106 , $b= 0.837447$ e -95
- $(a*b)*c$ e $a*(b*c)$ con $a= 7.06061$ e -121 , $b= 1.48435$ e 152 , $c= 5.31591$ e 232

ESERCIZIO 2

Sia dato il sistema lineare $Ax=b$, con

$$A = \begin{pmatrix} a & \frac{19}{5} & \frac{4}{5} \\ \frac{12}{5} & \frac{64}{5} & \frac{44}{5} \\ \frac{14}{5} & \frac{39}{5} & \frac{63}{10} \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} \frac{1}{125}(3274 + 45a) \\ \frac{11472}{125} \\ \frac{2841}{50} \end{pmatrix} x_{Esatta} = \begin{pmatrix} \frac{9}{25} \\ \frac{34}{5} \\ \frac{11}{25} \end{pmatrix} a=10^{-9}$$

Risolvi il sistema $Ax=b$ con il metodo di Gauss con e senza pivoting parziale e con il comando in linea \ di Matlab e completa la seguente tabella.

Metodo	x	xvera	Errore relativo	Determinante
Gauss-Naive				
Gauss-Piv				
\ di Matlab				

- Confronta la soluzione ottenuta mediante il comando \ di Matlab con i risultati ottenuti applicando il metodo di Gauss e con la soluzione esatta fornita.
- Riporta gli eventuali messaggi di errore o warning che il programma stampa a video
- Calcola l'indice di condizionamento della matrice A.

ESERCIZIO 3

Sia dato il sistema lineare $Ax=b$, con

$$A = \begin{pmatrix} \frac{23}{3} & \frac{23}{9} & -\frac{23}{9} \\ \frac{46}{9} & \frac{46}{3} & \frac{46}{9} \\ \frac{23}{9} & \frac{46}{9} & \frac{92}{9} \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} \frac{2116}{81} \\ \frac{8464}{81} \\ \frac{529}{9} \end{pmatrix} x_{Esatta} = \begin{pmatrix} \frac{23}{9} \\ \frac{46}{9} \\ \frac{23}{9} \end{pmatrix}$$

Risolvi il sistema $Ax=b$ con i metodi di Jacobi e Gauss-Seidel con tolleranza tol, e completa la seguente tabella.

Metodo	x	xvera	Errore relativo	Stima dell'errore	Numero di iterazioni
Jacobi					
Gauss-Seidel					

- Calcola l'indice di condizionamento della matrice A.
- I metodi sono convergenti?
- E' possibile stabilire apriori se i metodi sono convergenti?